Az Irreverzibilitás Képe: Az Entrópia Átfogó Elemzése a Termodinamikától a Kozmikus Végzetig

I. Bevezetés: A Természet „Szerencsejátékosai” és az Idő Nyila

1.1. A Probléma Felvetése: Miért Van Iránytűje a Valóságnak?

A fizika egyik legfontosabb, mégis leginkább félreértett koncepciója az entrópia.[1] Ez a fogalom a molekuláris szintű ütközésektől a kozmikus léptékű jelenségekig mindent irányít, és meghatározza a világegyetem fejlődésének útját. Az entrópia kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a fizikai folyamatoknak van egy előrehaladó iránya, egy „időnyila”, amely megmagyarázza, miért nem látjuk soha, hogy a tejeskávé magától szétválik tejre és kávéra, vagy miért hűlnek ki a forró tárgyak. A jelenség mélyreható megértése lehetőséget ad arra, hogy a világot, a benne zajló folyamatokat, sőt, még az élet létezését is új perspektívából értelmezzük.[2] Ezen elemzés célja az entrópia fogalmának átfogó bemutatása, a műszaki alkalmazásoktól kezdve, mint az ideális hőerőgépek, egészen a mélyebb elméleti magyarázatokig és kozmikus következményekig. A jelentés rávilágít arra, hogy a rendezetlenség irányába mutató tendencia nem pusztán egy fizikai törvény, hanem a statisztikai valószínűség elkerülhetetlen következménye.

1.2. Az Analitikus Keret: A Két Fő Törvény és a Kettős Elemzés Módja

A fizikai világ működésének megértéséhez két alapvető termodinamikai törvényt kell figyelembe venni. Az első a termodinamika első főtétele, az energiamegmaradás törvénye, amely kimondja, hogy az univerzum teljes energiája állandó, az energia

különböző formái egymásba átalakulhatnak, de az összenergia nem változik.[4] A második főtétel azonban egy mélyebb igazságot tár fel: bár az energia mennyisége állandó, a „minősége” folyamatosan romlik. Ez a törvény a munkavégzésre használható energia mennyiségének csökkenését írja le, amit az entrópia fogalmával jellemeznek. Az entrópia egy fizikai mennyiség, amely egy zárt rendszerben mindig növekszik, és ez a növekedés szabja meg a folyamatok spontán irányát.[4]

A jelentésben az entrópia elemzésére kettős megközelítést alkalmazunk, amelyek kiegészítik egymást. Az első a makroszkopikus, fenomenológiai leírás, amelyet Rudolf Clausius vezetett be, és a hőátadás jelenségére épül.[7] A második a mikroszkopikus, statisztikus értelmezés, amelyet Ludwig Boltzmann dolgozott ki, és a rendszerben lévő részecskék lehetséges elrendeződéseinek (mikroállapotainak) számával hozza kapcsolatba az entrópiát.[8] A két nézőpont szintézise adja a legteljesebb képet arról, hogyan manifesztálódik a részecskék véletlenszerű mozgása a makroszkopikus világunkban megfigyelhető, egyirányú folyamatokban.

II. A Munka Korlátai: Carnot és a Hőerőgépek Végső Hatásfoka

2.1. Történeti Előzmények: A Francia Gőzgépek Kudarca és a Zseniális Megoldás

A 19. század elején a gőzgépek elterjedése forradalmasította az ipart. Franciaország azonban hátrányba került Nagy-Britanniával szemben, mivel gőzgépei kevésbé voltak hatékonyak.[2] Sadi Carnot, egy francia mérnök felismerte, hogy a nemzeti ipar és katonai erő szempontjából kritikus fontosságú a hőerőgépek teljesítményének javítása. Kutatásai során, amelyek a gépek hatásfokának elméleti alapjainak feltárására irányultak, Carnot az egyik első tudós lett, aki a hő és a munka közötti átalakítás alapvető korlátait vizsgálta. Ezzel a munkával megalapozta a termodinamika második főtételének egyik legfontosabb, gyakorlatias megfogalmazását.[2] A korai gőzgépek mindössze a felhasznált hőenergia 3%-át alakították át hasznos munkává, és Carnot célja volt, hogy megértse, miért létezik ez a határ, és hogyan lehet azt a lehető legjobban megközelíteni.[2]

2.2. A Carnot-ciklus, mint Elméleti Maximum

Carnot elméleti motorja, a Carnot-ciklus, egy ideális, megfordítható körfolyamat, amely a lehető legnagyobb hatásfokkal működik két adott hőmérsékletű hőtartály között.[10] A ciklus négy szakaszból áll [12]:

1. **Izotermikus tágulás:** A rendszer hőt vesz fel egy melegebb, T1 hőmérsékletű hőtartályból, és a gáz állandó hőmérsékleten tágulva munkát végez.
2. **Adiabatikus tágulás:** A rendszert hőszigetelik, a gáz tovább tágul és lehűl, amíg el nem éri a hidegebb, T2 hőmérsékletű tartály hőmérsékletét.
3. **Izotermikus összenyomás:** A gázt összehúzzák, hőt adva le a T2 hőmérsékletű hőtartálynak, miközben a hőmérséklet állandó marad.
4. **Adiabatikus összenyomás:** A rendszert ismét hőszigetelik, a gázt tovább sűrítik, ami felmelegíti, amíg vissza nem tér a kiindulási, T1 hőmérsékletű állapotba.

Mivel a folyamat minden lépése "kvázi-statikus", végtelenül lassú, a ciklus reverzibilis, ami azt jelenti, hogy az entrópia állandó marad a körfolyamat során.[2] A Carnot-ciklus termodinamikai hatásfoka kizárólag a hőtartályok hőmérsékletétől függ, és a következő képlettel adható meg:

$\eta_{max} = 1 - T_{meleg} / T_{hideg}$

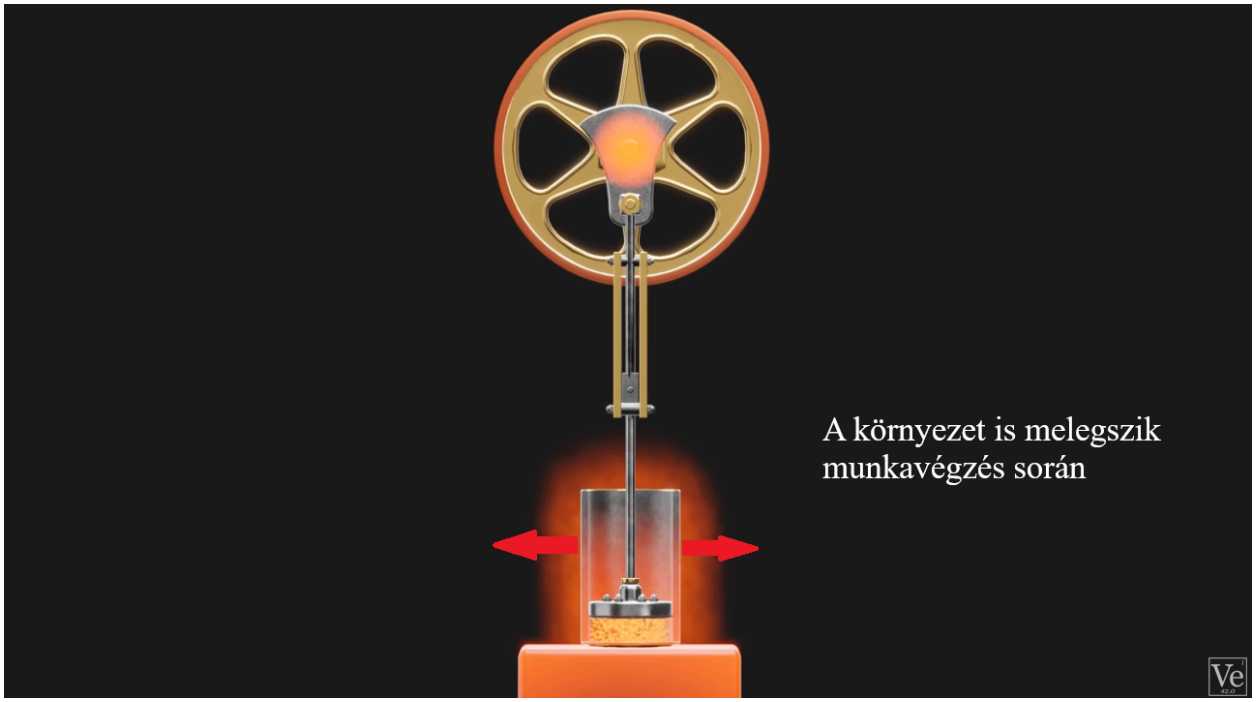
ahol T_{meleg} és T_{hideg} a meleg és hideg tartályok abszolút hőmérsékletei.11 A képlet egyértelműen mutatja, hogy 100%-os hatásfokot csak akkor lehetne elérni, ha a meleg tartály hőmérséklete végtelen, vagy a hideg tartály hőmérséklete abszolút nulla, ami a gyakorlatban lehetetlen. Ez az elméleti maximum a termodinamika második főtételének egyik legfontosabb következménye, és egyben a hőerőgépek működésének alapvető, elkerülhetetlen korlátját jelenti.

2.3. Valós Hőerőgépek: Az Elmélet és a Gyakorlat Szakadéka

A valóságos hőerőgépek hatásfoka a valóságban soha nem éri el a Carnot-ciklus elméleti maximumát.[10] Például egy dízelmotor hatásfoka 30-50% között mozog.[11] A hatásfokcsökkenés fő okai a visszafordíthatatlan folyamatokban keresendők, amelyek növelik a rendszer teljes entrópiáját. Ilyenek például a kipufogógázok melegen távozása, ami a hőenergia szétszóródását okozza; a motor hűtővizének és

környezetének melegedése; valamint a mechanikai súrlódás és a rezgések által leadott energia.[11] Mindezek a jelenségek az energia munkavégzésre alkalmatlan, szétszórt formáivá alakulását demonstrálják, ami az entrópiatörvény közvetlen következménye.[1]

Carnot munkájának mélyreható elemzése azt mutatja, hogy az a gyakorlati mérnöki probléma, amelynek megoldására törekedett, valójában egy mélyebb fizikai elmélet megszületésének katalizátora volt. Az a megfigyelés, hogy a hő csak részben alakítható munkává, és a hatásfoknak van egy elméleti felső határa, megalapozta Rudolf Clausius teoretikus munkáját, aki bevezette az entrópia fogalmát a hőmennyiség és a hőmérséklet arányára alapozva. Így a fizika egyik legfontosabb alapelve, az entrópianövekedés törvénye, a technológiai fejlődés és az ipari verseny kihívásaiból született meg. A mérnöki kérdésből egy alapvető fizikai törvény bontakozott ki, amely a hőmérséklet-különbség és az entrópia kapcsolatán keresztül egyértelműen megmutatta, hogy a munka végzésének milyen elkerülhetetlen korlátai vannak.



III. Az Entrópia: Két Nézőpont, Egy Törvény

3.1. A Termodinamikai Megközelítés (Rudolf Clausius)

Rudolf Clausius volt az, aki 1865-ben bevezette az entrópia fogalmát, mint egy fizikai mennyiséget, amely az irreverzibilis folyamatokban mindig növekszik, és a rendszer rendezetlenségi fokát jellemzi.[7] A termodinamikai entrópia megváltozása (ΔS) egy reverzibilis folyamat során egyenlő a rendszer által felvett hőmennyiség (ΔQ) és a hőmérséklet (T) hányadosával.[7]

$$\Delta S = \Delta Q / T$$

Ez a képlet rávilágít arra, hogy egy adott hőmennyiség nagyobb entrópiát eredményez alacsonyabb hőmérsékleten, mint magasabb hőmérsékleten. Ennek oka, hogy a molekulák már eleve rendezetlenebb állapotban vannak magas hőmérsékleten, így a hozzáadott energia kisebb relatív változást okoz a rendezettségükben. Az entrópia egy állapotfüggvény , ami azt jelenti, hogy a változása csak a kezdeti és a végállapottól függ, függetlenül attól, hogy a rendszer milyen úton jutott el egyikből a másikba. Az entrópia növekedése a munkavégzésre fel nem használható energia mértékét is jelzi; minél magasabb az entrópia, annál kisebb a rendszerben lévő energia "hasznosítható" része.

3.2. A Statisztikus Mechanikai Megközelítés (Ludwig Boltzmann)

A Clausius-féle megközelítés makroszkopikus szinten, a mérhető hő és hőmérséklet segítségével írja le az entrópiát. Ludwig Boltzmann a 19. század végén egy mélyebb, mikroszkopikus értelmezést adott a fogalomnak, összekapcsolva az entrópiát a valószínűség elméletével.[16] A statisztikus mechanika ezen a területen megkülönbözteti a **makroállapotot** és a **mikroállapotot**.[8] A makroállapot egy rendszer makroszkopikus tulajdonságainak (pl. hőmérséklet, nyomás, térfogat) leírása, míg a mikroállapot a rendszerben lévő összes részecske pontos helyének és sebességének megadása.[8]

Boltzmann az entrópia és a termodinamikai valószínűség (W) közötti kapcsolatot a híres képletével írta le [7]:

$$S = k*\ln(W)$$

Ebben a formulában (S) az entrópia, (k) a Boltzmann-állandó, és (W) a termodinamikai valószínűség, amely az adott makroállapothoz tartozó lehetséges mikroállapotok számát jelenti. A formula lényege, hogy egy rendszer annál nagyobb entrópiával rendelkezik, minél több módon valósíthatja meg az adott, kívülről megfigyelt makroállapotot.15 A spontán

folyamatok ezért mindig a nagyobb entrópiájú állapotok felé tartanak, mivel ezek statisztikailag sokkal valószínűbbek.
Fontos megemlíteni, hogy a két megközelítés (Clausius és Boltzmann) bár összefügg, nem teljesen azonos, és a modern fizikában is vita tárgyát képezi a pontos kapcsolatuk, különösen a Gibbs-féle statisztikus mechanikával összehasonlítva. Például a Boltzmann- és Clausius-entrópia közötti különbség a nemegyensúlyi rendszerek esetén vagy a nullponti entrópiánál válik szembetűnővé.[16]

3.3. A Két Fő Perspektíva Szintézise

A termodinamikai és a statisztikus megközelítés együttesen ad teljes képet az entrópiáról. A termodinamikai entrópia a mérhető, makroszkopikus szintű következményeket írja le, míg a statisztikus entrópia a mögöttes, valószínűségi mechanizmusokat magyarázza. Az entrópia legintuitívabb definíciója a rendezetlenség mértéke, és a statisztikus megközelítés ezt a fogalmat matematizálja.[2] Az "energia szétoszlása" vagy a "rendezetlenség növekedése" nem más, mint a rendszer áttérése egy olyan állapotba, amely sokkal több lehetséges mikroállapotot valósíthat meg. A mélyebb megértés szerint a termodinamika második főtétele nem egy szigorú tiltás, hanem egy statisztikai törvény: a rendezetlenség felé való elmozdulás valószínűsége olyan hatalmas, hogy makroszkopikus szinten sosem tapasztaljuk a fordítottját. Ez az elegáns kapcsolat a mikrovilág véletlenszerűsége és a makrovilág megfigyelhető, egyirányú rendje között a fizika egyik legfontosabb felismerése.

A Termodinamikai és Statisztikus Entrópia Összehasonlítása

Szempont	Termodinamikai entrópia (Clausius)	Statisztikus entrópia (Boltzmann)
Alapvető koncepció	Az energia „munkára fel nem használhatóságának” mértéke.[2]	A rendszer rendezetlenségének, a lehetséges mikroállapotok számának mértéke.[7]
Képlet	$\Delta S = \Delta Q / T$	$S = k / \ln(W)$
Perspektíva	Makroszkopikus: a rendszer egészének mérhető	Mikroszkopikus: a részecskék egyedi mozgása és

	tulajdonságai.[21]	elhelyezkedése.[8]
A törvény megfogalmazása	A hő spontán módon nem áramlik a hidegebb testről a melegebbre.[5]	Egy elszigetelt rendszerben a folyamatok a legvalószínűbb (legnagyobb entrópiájú) állapot felé haladnak.[8]

IV. A Második Főtétel és a Valószínűség Különös Világa

4.1. A „Hideg a Meleg Felé Áramolhat" Tévhit Tisztázása

A termodinamika második főtételének Clausius-féle megfogalmazása kimondja, hogy a hő spontán módon nem áramolhat a hidegebb testről a melegebbre.[5] Ez a megfogalmazás azonban a mindennapi tapasztalatokra épül, és elfed egy fontos statisztikai valóságot. Az energia megmaradásának törvénye ugyanis nem tiltja, hogy egy forró és egy hideg test találkozásakor a hő a hidegebb irányába áramoljon, azaz a forróbb test még forróbbá váljon. Ez energetikailag lehetséges, a jelenség csupán rendkívül valószínűtlen, és a statisztikai fizika törvényei alapján makroszkopikus szinten sosem tapasztalható.[13]

A mélyebb megértés az entrópia statisztikus természetében rejlik. A hideg test melegedéséhez (és a meleg test még forróbbá válásához) az kellene, hogy a rendszerben lévő összes részecske mozgása szinkronba kerüljön egy nagyon specifikus, rendezett állapotba, amelynek a valószínűsége elenyésző a teljes statisztikai térhez képest.[13] Egy pohár jégkockát tartalmazó vízben a hőáramlás a jég felé nem sértené az energiamegmaradást. A molekulák véletlenszerű mozgása során elméletileg lehetséges, hogy a gyorsabb (melegebb) molekulák a hidegebb rész felé mozdulnak, lelassítva a saját mozgásukat és felgyorsítva a hideg molekulákét. Ezt a jelenséget azonban a mindennapi életben nem tapasztaljuk, mert az ehhez vezető mikroállapotok száma elenyésző a hőmérséklet-kiegyenlítődéshez képest. A termodinamika második főtétele tehát a statisztika makroszkopikus szintű megjelenése: annyira valószínűtlen, hogy egy rendszer spontán csökkentse az entrópiáját, hogy ez a gyakorlatban lehetetlennek minősül.

4.2. A Maxwell-démon: A Gondolatkísérlet, Ami a Fizika Határait Feszegette

A második főtétel ellentmondásának látszólagos példája a Maxwell-démon gondolatkísérlete volt, amelyet James Clerk Maxwell javasolt 1867-ben.[22] A kísérletben egy "véges lény" (amit később Lord Kelvin démonnak nevezett el) egy gázzal teli, két kamrára osztott tartály közepén álló ajtót irányít.[22] A démon megkülönbözteti a gyors és a lassú molekulákat, és csak a gyorsakat engedi át egyik irányba, a lassúakat a másikba, ezzel látszólag munkavégzés nélkül hőt áramoltat a hidegebb kamrából a melegebbe, csökkentve a rendszer entrópiáját. Ez a cselekedet a termodinamika második főtételének megsértésének tűnt.[22]

A paradoxon feloldása hosszú kutatások eredménye volt. Leó Szilárd már 1929-ben felvetette, hogy a démonnak szüksége van a molekulák sebességének mérésére, és ez a mérés önmagában is energiafelhasználással, azaz entrópiatermeléssel jár.[22] Rolf Landauer és Charles Bennett a későbbiekben finomította ezt a magyarázatot. Landauer 1961-ben rámutatott, hogy a mérés maga termodinamikailag reverzibilis lehet, de a tárolt információ törlése, vagyis a démon memóriájának visszaállítása egy visszafordíthatatlan folyamat, ami növeli az entrópiaét.[22] A minimum energiaköltség minden bit törlése esetén, ami biztosítja, hogy a démon teljes ciklusa során a rendszer teljes entrópiája ne csökkenjen.[22]

A Maxwell-démon paradoxonának feloldása egy forradalmi felismeréshez vezetett: az információ nem pusztán absztrakt fogalom, hanem fizikai entitás, amelynek van termodinamikai költsége.[23] Az információ megszerzése, tárolása és törlése olyan folyamatok, amelyek entrópiatermeléssel járnak, és ez a folyamat biztosítja, hogy a termodinamika második főtétele soha ne sérüljön. Ez az összefüggés hozta létre az informatika és a termodinamika metszéspontját, és alapozta meg a modern kvantuminformatika elméletének egy részét is.

4.3. Fluktuációs Tételek: A Második Főtétel Modern Valószínűségi Látképe

A modern fizika a második főtételről alkotott képünket tovább árnyalta. A Boltzmann-féle fluktuációs hipotézis szerint az univerzum termikus egyensúlyi állapotban van, de lokálisan, statisztikai fluktuációk révén létrejöhetnek rendezett

területek.[25] Ez a hipotézis felveti annak lehetőségét, hogy az entrópiacsökkenés nem lehetetlen, csak hihetetlenül valószínűtlen. A modern fluktuációs tételek (mint például az Evans-Searles tétel) matematikai alátámasztást adnak ennek a gondolatnak, és megmutatják, hogy az entrópia fluktuációs csökkenése valóban lehetséges, különösen kis rendszerek esetében.[24] Makroszkopikus rendszerekben azonban a növekedés a domináns trend, és a csökkenés valószínűsége olyan elenyésző, hogy a makrovilágban a második főtétel megsértése sosem fordul elő.

V. Kozmikus és Biológiai Következmények: Élet az Entrópia Árnyékában

5.1. A Biológiai Paradoxon: Rendszer és Rendetlenség

Az élet folyamatosan növeli saját komplexitását és szervezettségét, ami látszólag ellentmond a termodinamika második főtételének, amely a rendezetlenség növekedését írja elő.[26] Az evolúciós folyamat során egyre bonyolultabb struktúrák jönnek létre, amelyeknek nagyobb a túlélési esélyük, és a jelenséget felületes szemlélve úgy tűnhet, mintha az entrópia csökkenne.[26] A tudományos magyarázat azonban ezen látszat mögé néz: az élet nem egy zárt, hanem egy **nyitott rendszer** [27], amely folyamatosan energiát és anyagot cserél a környezetével.

Egy nyitott rendszer entrópiája lokálisan csökkenhet, de csak a környezet entrópiájának megfelelő növekedése árán. Az élet a Földön folyamatosan energiát fogyaszt, belsőleg rendezettebbé válik (növekszik, szaporodik), miközben több entrópiát termel a környezetében, mint amennyivel a saját entrópiája csökken. Az élőlények például hőt adnak le a környezetüknek, ezzel növelve a környezeti entrópiát.[26] Így az életből és környezetéből álló teljes rendszer entrópiája összességében növekszik, és a termodinamika második főtétele sértetlen marad. Az élet nem az entrópia ellen harcol, hanem annak egy kifinomult, helyi megnyilvánulása.

5.2. A Nap, mint Kozmikus Benzin: Alacsony Entrópiájú Energiaforrás

A földi élet működéséhez szükséges energia a Naptól származik.[1] A Nap alacsony entrópiájú (koncentrált, rendezett) energiát, sugárzást bocsát ki, amelyet a Föld felvesz, majd magas entrópiájú (szétszórt, rendezetlen) hő formájában sugároz vissza az űrbe.[1] A Földre beérkező és az onnan távozó energia mennyisége egyensúlyban van, de az entrópiájuk között hatalmas különbség van. A Föld a Nap által biztosított alacsony entrópiájú energia segítségével képes fenntartani a komplex rendszereit, amelyek a fotoszintézis, az anyagcsere és az élet egyéb folyamatainak alapját képezik.

Ilya Prigogine, Nobel-díjas tudós elmélete szerint az élet nem más, mint egy "disszipatív struktúra".[27] A disszipatív struktúrák termodinamikai egyensúlytól távol eső, nyitott rendszerek, amelyek fenntartják magukat és növelik komplexitásukat azáltal, hogy energiát áramoltatnak magukon keresztül. Ez a folyamat felgyorsítja a globális entrópiatermelést.[28] Más szóval, az élet, a maga helyi rendjével, a kozmikus rendezetlenség felé mutató folyamat gyorsításának a melléktermére.

5.3. A Végjáték: Az Univerzum Hőhalála

Az entrópia kozmikus léptékű növekedése elkerülhetetlenül a világegyetem végső sorsa felé mutat.[1] Az univerzum entrópiája folyamatosan növekszik, amíg el nem éri a maximális értékét. Ezt az állapotot az univerzum **hőhalálának** nevezzük, amikor minden energia egyenletesen oszlik el a végtelen térben, és a hőmérséklet-különbségek megszűnnek.[15] Mivel a munka végzésének előfeltétele a hőmérséklet-különbség [11], ebben az állapotban már nem lesz lehetőség semmilyen folyamatra, és minden mozgás leáll. Érdekes módon a fekete lyukak jelentik a világegyetem legmagasabb entrópiájú objektumait, és a világegyetem entrópiájának szinte teljes egésze hozzájuk köthető.[1] A kozmikus entrópianövekedés megértése így nem csupán a fizika alapelveinek megragadása, hanem a világegyetem sorsának mélyebb megismerése is.

VI. Összefoglalás és Összefüggések: Az Entrópia, mint A Legfőbb Mozgatóerő

6.1. Az Alapvető Megállapítások Összegzése

Az entrópia átfogó elemzése során kirajzolódik a fogalom kettős természete. Egyrészt az entrópia az energia szétszóródásának és a munkavégzésre használható energia minőségének romlásának a mértéke. Másrészt a statisztikus fizika szemszögéből a rendszerben lehetséges mikroállapotok számát jellemzi, és a valószínűség nyelvére fordítja a rendezetlenség felé mutató természetes tendenciát. Sadi Carnot munkája megmutatta a hőerőgépek hatékonyságának elkerülhetetlen korlátait, ezzel megalapozva a termodinamika második főtételét, amely a hőmérséklet-különbség fontosságára hívja fel a figyelmet. A Maxwell-démon paradoxonának feloldása forradalmasította a fizikát azzal, hogy az információt is fizikai entitásként kezelte, és bebizonyította, hogy az információ kezelése is termodinamikai költséggel jár, ezzel védve a második főtétel érvényességét. Végül, a biológiai és kozmikus következmények elemzése rávilágított, hogy az élet nem szegül szembe az entrópia növekedésével, hanem éppenséggel egy nyitott, disszipatív struktúra, amely a Nap alacsony entrópiájú energiáját kihasználva létezik, és ezzel hozzájárul a kozmikus entrópiatermelés felgyorsításához.

6.2. Az Entrópia mint az Idő Lényege és a Valóság Szerkezete

Visszatérve a bevezető gondolathoz: az entrópia az egyetlen fizikai mennyiség, amely megadja az idő irányát. Míg a többi fizikai törvény időben szimmetrikus, az entrópia növekedésének törvénye egyértelműen meghatározza a jövő felé mutató irányt. A rendezetlenség statisztikai szükségszerűsége, az energia szétszóródásának elkerülhetetlensége mind a termodinamika, mind a statisztikus fizika szempontjából egybehangzóan megállapítható. Az entrópia fogalma ezért nem csupán a fizikában releváns, hanem a rend és a káosz, a szerveződés és a leépülés alapvető eszközein keresztül segít megérteni a világot és a benne zajló folyamatokat.[4] Az entrópia megértésével a valóságot egy nagy, statisztikai szerencsejátékként láthatjuk, ahol a legvalószínűbb kimenetel a leggyakrabban előforduló, és az idő múlása nem más, mint a rendezetlenség statisztikai szükségszerűsége.

Idézett munkák

1. The Most Misunderstood Concept in Physics | Video Summary and Q&A - Glasp, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://glasp.co/youtube/p/the-most-misunderstood-concept-in-physics
2. "The Most Misunderstood Concept in Physics" - Full Transcript Inside! | YTScribe, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://ytscribe.com/v/DxL2HoqLbyA
3. The Most Misunderstood Concept in Physics - YouTube, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=DxL2HoqLbyA
4. Entrópia nélkül nem lenne élet - Barankovics Alapítvány, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://barankovics.hu/entropia-nelkul-nem-lenne-elet/
5. A termodinamika második főtétele - Wikipédia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/A_termodinamika_m%C3%A1sodik_f%C5%91t%C3%A9tele
6. Termodinamika - Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://biofiz.semmelweis.hu/run/dl_t.php?id=10062&tid=535
7. Entrópia – Wikipédia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%B3pia
8. Az entrópia statisztikus értelmezése A tapasztalat azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy egy gáz molekulái egyedi mozgás, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://dtp.physics.bme.hu/sites/dtp.physics.bme.hu/files/Entropia_1.pdf
9. Körfolyamatok, a hőtan második főtétele A valóságos gépekben, amelyekben a hő segítségével mechanikai munkát akaru, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Essze/K%C3%B6rfolyamatok.pdf
10. Fizika - 5.3.2. A hőerőgépek termodinamikai hatásfoka - MeRSZ, hozzáférés

dátuma: augusztus 9, 2025, https://mersz.hu/dokumentum/m24f__178/
11. A hőerőgépek hatásfoka - Netfizika, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.netfizika.hu/tudas/node/7075
12. A Carnot-ciklus vizsgálata Bevezető A Carnot-ciklus egy körfolyamat ..., hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://csaszaranna.hu/wp-content/uploads/2019/10/Carnot_2019osz.pdf
13. Carnot-ciklus (Sadi Carnot, 1796-1832) Ez a maximális hatásfokú körfolyamat. Nem tartalmaz irreverzibilis folyamatokat. A h, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://atomfizika.elte.hu/bevfiz2/files/hotan-4.pdf
14. entrópia - vilaglex, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Entropia_.htm
15. entrópia – Magyar Katolikus Lexikon, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://lexikon.katolikus.hu/E/entr%C3%B3pia.html
16. Is Boltzmann's S = k log W right? – Light and Molecules, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://barbatti.org/2022/05/23/is-boltzmanns-s-k-log-w-right/
17. www.princeton.edu, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.princeton.edu/~maelabs/mae324/glos324/boltzman.htm#:~:text=Boltzmann%20developed%20a%20statistical%20understanding,is%20known%20as%20Boltzmann's%20constant.
18. A termodinamika második főtétele és az entrópia (videó) | Khan ..., hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://hu.khanacademy.org/science/biology/xd0add07ff39257dd:a-sejt-energetikai-viszonyai/xd0add07ff39257dd:energiatermeles-a-sejtben/v/second-law-of-thermodynamics-and-entropy
19. Distinguishing between Clausius, Boltzmann and Pauling Entropies of Frozen Non-Equilibrium States - PMC - PubMed Central, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7515328/
20. Entropy: Embrace the Chaos! Crash Course Chemistry #20 - YouTube, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=ZsY4WcQOrfk
21. Az entrópia - Netfizika, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.netfizika.hu/tudas/node/4930
22. Maxwell's demon - Wikipedia, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_demon
23. Colloquium: The physics of Maxwell's demon and information | Rev ..., hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.1
24. Evans-Searles fluktuációs tétel - Semmelweis Egyetem, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://biofiz.semmelweis.hu/run/dl_t.php?id=3108&tid=153
25. Idő, irreverzibilitás, rend és evolúció : megjegyzések az evolúció ..., hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/18784/18574
26. Az entrópia törvénye - narottamblog - WordPress.com, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://narottamblog.wordpress.com/2011/04/01/az-entropia-torvenye/
27. 4. fejezet: MI AZ ÉLET? | Környezetetika, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025,

https://eta.bibl.u-szeged.hu/1664/2/kornyezetetika/kornyezetetika/www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/kornyezetetikaV2/4_fejezet_mi_az_let.html
28. Tudna valaki segíteni megérteni a disszipatív struktúrákat? : r/collapse, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://www.reddit.com/r/collapse/comments/vin86i/can_anyone_help_me_understand_dissipative/?tl=hu
29. Teljes meridián elmélet 20 - Hideg Piroska, hozzáférés dátuma: augusztus 9, 2025, https://yangsheng.hu/meridian-elmelet/